TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI ĐA THỨC VÀ ĐỊNH LÝ BÉZOUT - PHIÊN BẢN NÂNG CAO

(Tổng hợp từ các đề thi HSG Tỉnh/Thành phố trên toàn quốc)

MỤC TIÊU BÀI HỌC

- Khôi phục đa thức: Nắm vững kỹ thuật lập đa thức phụ $H(x)$ để giải quyết các bài toán nội suy, triệt tiêu hệ số đặc biệt trong đề thi HSG.
- Số học đa thức: Vận dụng bổ đề $P(a) - P(b) \vdots (a - b)$ để đánh giá tính chất nghiệm nguyên, chứng minh vô nghiệm.
- Phương trình hàm đa thức: Kỹ thuật chọn giá trị điểm rơi để truy tìm các nghiệm ẩn, từ đó ép bậc và xác định chính xác đa thức $P(x)$ thỏa mãn hệ thức hàm.

KHỞI GỢI VẤN ĐỀ: TRUY TÌM HÀM SỐ ẨN

Trong các đề thi HSG Toán, bài toán Đa thức thường không bao giờ cho trước phương trình. Giám khảo đóng vai trò là một "người giữ mật mã", họ lấy một đa thức $P(x)$, thả vào đó vài con số, và chỉ cho bạn biết kết quả đầu ra, hoặc cho bạn một hệ thức móc xích kiểu như $(x-1)P(x+1) = (x+2)P(x)$. Nhiệm vụ của bạn là phải "dịch ngược"(reverse engineering) để tìm ra chân tướng của $P(x)$. Đó là sự kết hợp đỉnh cao giữa tư duy Đại số (tính bậc, hệ số) và tư duy Số học (tính chia hết, nghiệm nguyên).

LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

1. Bổ đề Bézout Mở rộng (Cơ sở nội suy)

Nếu đa thức $P(x)$ nhận $x_1, x_2, \ldots, x_k$ làm nghiệm thì $P(x)$ phân tích được dưới dạng:

$$P(x) = (x - x_1)(x - x_2)\ldots(x - x_k) \cdot Q(x)$$

Nếu $P(x)$ có bậc $n = k$ và hệ số cao nhất là a, thì $Q(x) = a$.

2. Định lý Số học Đa thức (Vô cùng quan trọng)

Cho đa thức $P(x)$ có các hệ số đều là số nguyên. Với mọi số nguyên $a \neq b$, ta luôn có:

$$(P(a) - P(b)) \vdots (a - b)$$

Hệ quả: Nếu a là nghiệm nguyên của $P(x)$, thì $P(b) \vdots (b - a)$ với mọi $b \in \mathbb{Z}$.

DẠNG 1. KỸ THUẬT NỘI SUY VÀ TRIỆT TIÊU HỆ SỐ

PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY THỰC CHIẾN

Dấu hiệu và chiến lược: - Đề bài cho đa thức $P(x)$ bậc n, cung cấp đủ n giá trị cụ thể. Đòi hỏi tính $P(\alpha)+P(\beta)$ hoặc một biểu thức phức tạp. - Bước 1: Lập đa thức phụ $H(x)=P(x)-$ Quy luật, khi đó $H(x)$ sẽ có dạng $a(x-x_1)\dots(x-x_n)$. - Bước 2: Biểu diễn $P(x)=H(x)+$ Quy luật. - Bước 3: Khi thay các giá trị α,β vào, hệ số tự do chưa biết a (nếu có) sẽ tự động bị triệt tiêu nhờ sự đối xứng tinh tế mà người ra đề đã cài cắm.

Ví dụ mẫu cho Dạng 1

[Đề thi HSG Tỉnh Hải Dương 2021-2022]
Cho đa thức $P(x)=x^4+ax^3+bx^2+cx+d$. Biết rằng $P(1)=10, P(2)=20, P(3)=30$.
Tính giá trị của biểu thức: $S=\dfrac{P(12)+P(-8)}{10}+38$.

PHÂN TÍCH TÌM LỜI GIẢI: Quy luật rất rõ ràng: $P(x)=10x$ tại $x=1,2,3$. Ta lập đa thức phụ $H(x)=P(x)-10x$. Do $P(x)$ có bậc 4 và hệ số cao nhất là 1, $H(x)$ sẽ có dạng $(x-1)(x-2)(x-3)(x-k)$ với k là nghiệm thứ tư chưa biết. Khi tính $P(12)+P(-8)$, ẩn số k chắc chắn sẽ tự động biến mất.

GIẢI CHI TIẾT VÍ DỤ

Từ giả thiết $P(1)=10, P(2)=20, P(3)=30$, ta thấy giá trị của đa thức tuân theo quy luật $10x$. Xét đa thức phụ: $H(x)=P(x)-10x$. Rõ ràng $H(1)=H(2)=H(3)=0$. Mặt khác, $P(x)$ là đa thức bậc 4 có hệ số cao nhất là 1, do đó $H(x)$ cũng là đa thức bậc 4 có hệ số cao nhất là 1. Ta có thể viết: $H(x)=(x-1)(x-2)(x-3)(x-k)$ (với k là một hằng số thực). Suy ra cấu trúc của $P(x)$ là:

$$P(x)=(x-1)(x-2)(x-3)(x-k)+10x$$

Bây giờ ta tính $P(12)$ và $P(-8)$:

$$P(12)=11\cdot 10\cdot 9\cdot(12-k)+120=990(12-k)+120$$

$$P(-8)=(-9)\cdot(-10)\cdot(-11)\cdot(-8-k)-80=-990(-8-k)-80=990(8+k)-80$$

Cộng hai biểu thức lại, ta thấy hằng số k bị triệt tiêu:

$$P(12)+P(-8)=990(12-k+8+k)+120-80$$

$$P(12)+P(-8)=990\times 20+40=19800+40=19840$$

Thay vào biểu thức S cần tính:

$$S=\frac{19840}{10}+38=1984+38=2022$$

Vậy $S=2022$.

BÀI TẬP TƯƠNG TỰ RÈN LUYỆN DẠNG 1:

Bài 1.1. [Đề thi HSG Tỉnh Thanh Hóa 2020] Cho đa thức $P(x)$ bậc 4 thỏa mãn $P(1)=2, P(2)=5, P(3)=10, P(4)=17$. Tính giá trị của $P(6)+P(-2)$.
Bài làm:

Bài 1.2. [Đề thi HSG Tỉnh Nam Định] Cho đa thức bậc bốn $P(x)$ thỏa mãn $P(x) = P(-x)$ với mọi x. Biết $P(1) = P(2) = 0$ và $P(0) = 4$. Tính $P(3)$.

Bài làm:

DẠNG 2. SỐ HỌC ĐA THỨC - SỰ TỒN TẠI NGHIỆM NGUYÊN

PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY THỰC CHIẾN

Dấu hiệu và chiến lược: - Bài toán cho đa thức hệ số nguyên, yêu cầu chứng minh không tồn tại nghiệm nguyên hoặc chứng minh sự vô lý của một giá trị. - Kỹ thuật: Phân tích thành $P(x) = (x-x_1)(x-x_2)\dots Q(x)+c$. - Ép giá trị $P(k) = m$ để suy ra $(k-x_1)(k-x_2)\dots Q(k) = m-c$. Sử dụng tính chất ước số của số nguyên: một số nguyên nhỏ không thể có quá nhiều ước số phân biệt.

Ví dụ mẫu cho Dạng 2

[Đề thi HSG Tỉnh Vĩnh Phúc 2019-2020]
Cho đa thức $P(x)$ có các hệ số nguyên. Biết phương trình $P(x) - 2020 = 0$ có 4 nghiệm nguyên phân biệt. Chứng minh rằng phương trình $P(x) - 2027 = 0$ không có nghiệm nguyên.

PHÂN TÍCH TÌM LỜI GIẢI: Gọi 4 nghiệm của $P(x) - 2020$ là a, b, c, d. Khi đó $P(x) = (x-a)(x-b)(x-c)(x-d)Q(x) + 2020$. Nếu $P(x) - 2027 = 0$ có nghiệm $x = k$, ta sẽ có tích của 4 số nguyên phân biệt $(k-a)(k-b)(k-c)(k-d)Q(k) = 7$. Số 7 là số nguyên tố, nó chỉ có các ước là $\pm 1, \pm 7$, tối đa lập được 3 ước phân biệt $\rightarrow$ Mâu thuẫn!

GIẢI CHI TIẾT VÍ DỤ

Gọi 4 nghiệm nguyên phân biệt của phương trình $P(x) - 2020 = 0$ lần lượt là a, b, c, d. Theo Định lý Bézout, đa thức $P(x) - 2020$ chia hết cho $(x-a)(x-b)(x-c)(x-d)$. Do $P(x)$ có hệ

số nguyên nên thương số $Q(x)$ cũng có hệ số nguyên. Ta có:

$$P(x) = (x-a)(x-b)(x-c)(x-d)Q(x) + 2020$$

Giả sử phản chứng rằng phương trình $P(x) - 2027 = 0$ có một nghiệm nguyên là k. Khi đó $P(k) = 2027$. Thay $x = k$ vào biểu thức trên, ta được:

$$(k-a)(k-b)(k-c)(k-d)Q(k) + 2020 = 2027$$

$$\Leftrightarrow (k-a)(k-b)(k-c)(k-d)Q(k) = 7$$

Vì a, b, c, d là các số nguyên phân biệt nên $(k-a), (k-b), (k-c), (k-d)$ cũng là 4 số nguyên phân biệt. Hơn nữa, 7 là số nguyên tố, nên tập hợp các ước số nguyên của 7 chỉ bao gồm $U(7) = \{-7, -1, 1, 7\}$. Để tích của các số nguyên bằng 7, ta chỉ có thể biểu diễn 7 dưới dạng tích của tối đa 3 số nguyên phân biệt:

$$7 = (-1) \cdot 1 \cdot (-7) \quad \text{hoặc} \quad 7 = (-1) \cdot 1 \cdot 7$$

Không có cách nào để phân tích 7 thành tích của 4 số nguyên phân biệt (vì nếu thêm số nào nữa thì tích sẽ bằng 0 hoặc không còn bằng 7). Do đó, không thể tồn tại 4 số nguyên phân biệt $(k-a), (k-b), (k-c), (k-d)$ có tích là ước của 7. Điều này dẫn đến mâu thuẫn. Vậy giả thiết phản chứng là sai. Kết luận: Phương trình $P(x) - 2027 = 0$ không có nghiệm nguyên.

BÀI TẬP TƯƠNG TỰ RÈN LUYỆN DẠNG 2:

Bài 2.1. [Đề thi HSG Tỉnh Hà Nam] Cho $P(x)$ là đa thức hệ số nguyên sao cho $P(x) = 5$ tại 5 giá trị nguyên phân biệt của x. Chứng minh rằng không tồn tại số nguyên a nào để $P(a) = 11$.

Bài làm:

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Bài 2.2. [Toán Tuổi Thơ] Chứng minh rằng không tồn tại đa thức $f(x)$ với hệ số nguyên có thể thỏa mãn $f(1) = 2024, f(3) = 2027$ và $f(5) = 2030$.

Bài làm:

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

DẠNG 3. PHƯƠNG TRÌNH HÀM ĐA THỨC

PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY THỰC CHIẾN

Dấu hiệu và chiến lược: - Bài toán cung cấp một đẳng thức liên hệ giữa $P(x)$ với $P(x+a)$ hoặc $P(x^k)$. - Kỹ thuật "Điểm rơi triệt tiêu": Chọn các giá trị x khéo léo để hệ số nhân với $P(...)$ bằng 0. Từ đó suy ra đa thức phải có nghiệm tại điểm tương ứng. - Lần lượt lặp lại quá trình để tìm đủ số nghiệm cần thiết, ép $P(x)$ thành dạng $c(x-x_1)(x-x_2)\dots$ rồi thay ngược lại kiểm tra.

Ví dụ mẫu cho Dạng 3

[Đề thi HSG Tỉnh Hà Tĩnh 2020-2021]
Tìm tất cả các đa thức $P(x)$ thỏa mãn đẳng thức sau với mọi giá trị của x:

$$x \cdot P(x-1) = (x-3) \cdot P(x)$$

PHÂN TÍCH TÌM LỜI GIẢI: Ta cần tìm cách làm cho hai vế xuất hiện số 0. - Cho $x=0$, vế trái bằng $0 \to P(0)=0$. - Cho $x=3$, vế phải bằng $0 \to P(2)=0$. Có $P(0)$ và $P(2)$, ta tiếp tục thế $x=1, x=2$ để tìm thêm các nghiệm ẩn khác, cho đến khi chuỗi bị đứt. Khi đó ta gom các nghiệm lại thành nhân tử.

GIẢI CHI TIẾT VÍ DỤ

Ký hiệu hệ thức đã cho là $(*)$. Vì $(*)$ đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$, ta lần lượt chọn các giá trị điểm rơi để triệt tiêu các vế: 1. Thay $x=0$ vào $(*)$:

$$0 \cdot P(-1) = (-3) \cdot P(0) \Rightarrow P(0) = 0$$

Vậy $x=0$ là một nghiệm của $P(x)$. 2. Thay $x=1$ vào $(*)$, sử dụng kết quả $P(0)=0$:

$$1 \cdot P(0) = (1-3) \cdot P(1) \Rightarrow 0 = -2P(1) \Rightarrow P(1) = 0$$

Vậy $x=1$ là một nghiệm của $P(x)$. 3. Thay $x=3$ vào $(*)$:

$$3 \cdot P(2) = (3-3) \cdot P(3) \Rightarrow 3P(2) = 0 \Rightarrow P(2) = 0$$

Vậy $x=2$ là một nghiệm của $P(x)$. 4. (Thử kiểm tra thêm) Thay $x=2$ vào $(*)$:

$$2 \cdot P(1) = (2-3) \cdot P(2) \Rightarrow 0 = 0 \quad \text{(chuỗi tìm nghiệm bị đứt, không có thêm nghiệm mới)}$$

Từ các kết quả trên, đa thức $P(x)$ có ít nhất ba nghiệm phân biệt là $0, 1, 2$. Do đó, theo định lý Bézout, $P(x)$ phải chia hết cho $x(x-1)(x-2)$. Ta đặt: $P(x) = x(x-1)(x-2) \cdot Q(x)$. Thay $P(x)$ và $P(x-1)$ vào hệ thức ban đầu $(*)$:

$$x\,[(x-1)(x-2)(x-3)Q(x-1)] = (x-3)\,[x(x-1)(x-2)Q(x)]$$

Rút gọn hai vế cho biểu thức $x(x-1)(x-2)(x-3)$ (với $x \notin \{0,1,2,3\}$), ta được:

$$Q(x-1) = Q(x) \quad \text{với mọi } x$$

Một đa thức mà nhận giá trị không đổi tại vô số điểm liên tiếp chỉ có thể là đa thức hằng. Vậy $Q(x) = C$ (với $C \in \mathbb{R}$). Kết luận: Tập hợp các đa thức thỏa mãn là $P(x) = Cx(x-1)(x-2)$ với mọi hằng số C.

BÀI TẬP TƯƠNG TỰ RÈN LUYỆN DẠNG 3:

Bài 3.1. [Đề thi HSG Tỉnh Nghệ An] Tìm tất cả đa thức $P(x)$ thỏa mãn: $(x^2-4)P(x) = (x^2-1)P(x+2)$ với mọi x.

Bài làm:

Bài 3.2. [Đề thi HSG TP Hà Nội] Đa thức $P(x)$ thỏa mãn $P(x+1) - P(x) = 2x+1$ với mọi x. Biết $P(0) = 0$. Tìm $P(x)$.

Bài làm:

BẪY KINH ĐIỂN - PHÂN TÍCH LỖI SAI

BẪY KINH ĐIỂN: LỜI GIẢI THIẾU TÍNH TỔNG QUÁT TRONG PHƯƠNG TRÌNH HÀM
Lỗi sai: Trong bài toán $xP(x-1) = (x-3)P(x)$, học sinh tìm được 3 nghiệm $x = 0, 1, 2$. Lập tức kết luận $P(x) = x(x-1)(x-2)$.
Phân tích: Việc tìm ra 3 nghiệm không đồng nghĩa với việc đa thức chỉ có bậc 3. $P(x)$ hoàn toàn có thể là $x(x-1)(x-2)(x^2+1)$. Do đó, BẮT BUỘC phải đặt $P(x) = x(x-1)(x-2)Q(x)$ và thế ngược lại để chứng minh $Q(x) = C$. Nếu không có bước thế ngược này, bài thi sẽ bị trừ 50% số điểm vì ngộ nhận bậc của đa thức.

BÀI TẬP RÈN LUYỆN TỔNG HỢP (HOMEWORK)

Bài 1. [HSG Nghệ An Bảng A 2022] Cho $P(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d$. Biết $P(1) = 1, P(2) = 8, P(3) = 27, P(4) = 64$. Tính $P(5) + P(-1)$.

Bài làm:

Bài 2. [HSG Bình Dương 2019] Tìm tất cả các đa thức $P(x)$ thỏa mãn $(x-1)P(x+1) = (x+2)P(x)$.

Bài làm:

Bài 3. [HSG PTNK ĐHQG TP.HCM] Chứng minh rằng không tồn tại đa thức $f(x)$ với hệ số nguyên sao cho $f(2) = 7$ và $f(6) = 13$.

Bài làm:

Bài 4. [HSG Vĩnh Phúc 2018] Tìm đa thức $P(x)$ hệ số thực thỏa mãn $P(x^2) = (x^2+1)P(x)$.

Bài làm:

Bài 5. [HSG TP Hà Nội 2021] Cho đa thức $P(x)$ thỏa mãn $P(x)$ chia cho $x-1$ dư 5, chia cho $x-2$ dư 7. Tìm phần dư của $P(x)$ khi chia cho $x^2 - 3x + 2$.

Bài làm:

Bài 6. [HSG Bắc Ninh 2020] Tìm tất cả các số nguyên dương n sao cho đa thức $P(x) = (x+1)^n - x^n - 1$ chia hết cho đa thức $Q(x) = x^2 + x + 1$.

Bài làm:

Bài 7. [HSG Thái Bình 2019] Đa thức $P(x)$ bậc 3 có hệ số cao nhất là 2, thỏa mãn $P(1) = 1, P(2) = 4, P(3) = 9$. Tính $P(4)$.

Bài làm:

Bài 8. [HSG Quảng Ninh 2022] Cho $P(x)$ là đa thức hệ số nguyên. Biết $P(x) - 5$ có 3 nghiệm nguyên. Chứng minh $P(x) - 7$ không có nghiệm nguyên.

Bài làm:

Bài 9. [HSG chuyên KHTN] Đa thức $P(x) = x^3 - 3x^2 + ax + b$ chia hết cho $(x-1)^2$. Tìm a, b.

Bài làm:

. . . . . .

. . . . . .

Bài 10. [HSG Đà Nẵng 2021] Tìm đa thức $P(x)$ thỏa mãn $P(x^2-1) = x^4 - 3x^2 + 3$.

Bài làm:

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .